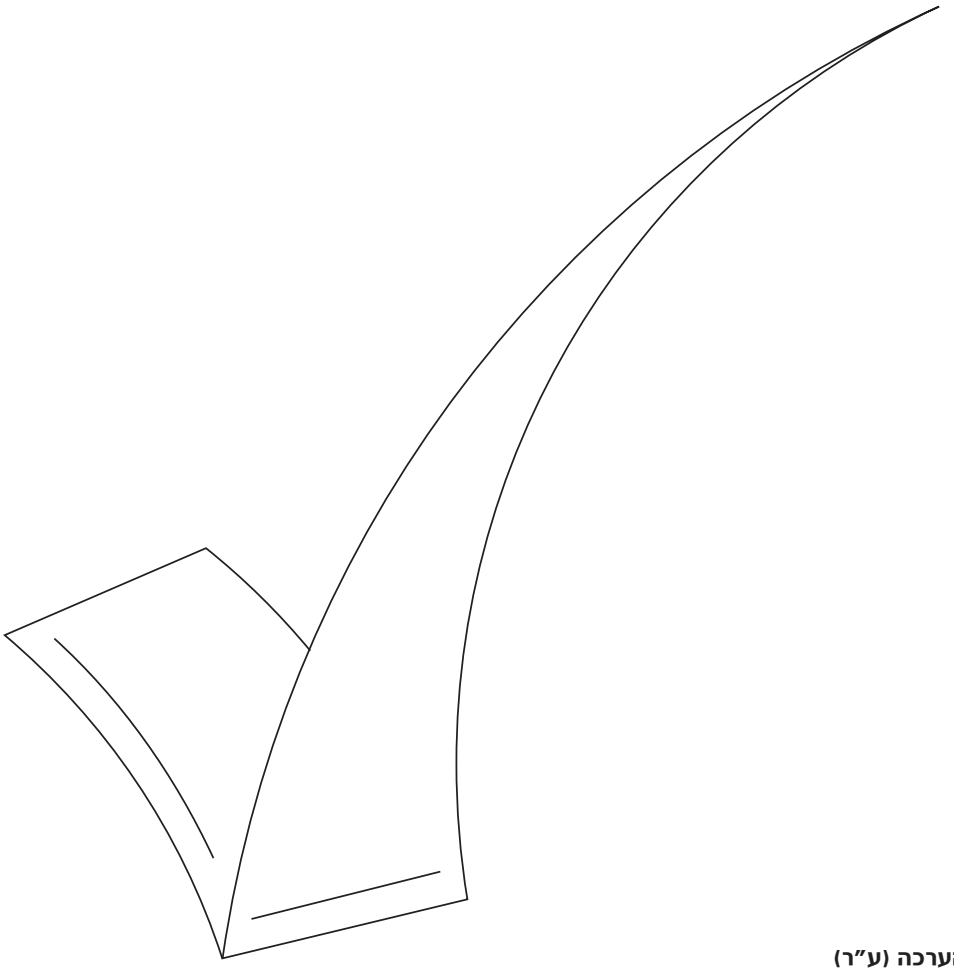
בחינה פסיכומטרית להתנסות

עברית

מועד קיץ 2025



© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תוכן עניינים

מועד קיץ 2025

חשיבה מילולית מטלת כתיבה 2

חשיבה מילולית פרק ראשון 4

חשיבה מילולית פרק שני 12

חשיבה כמותית פרק ראשון 20

חשיבה כמותית פרק שני 28

גיליון כתיבה 36

גיליון תשובות של פרקי הברֵרה למילוי 38

דוגמאות לחיבורים 39

מפתח תשובות נכונות 44

חישוב אומדן ציוני הבחינה 45

לאחר העברת מבחן, נעשות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בדיקות שונות של פריטי המבחן. אם נמצא שפריט מסוים אינו עומד בסטנדרטים מקצועיים, הוא אינו נכלל בחישוב הציון. במקרה כזה, ליד מספר הפריט נכתב: "הפריט אינו נכלל בחישוב הציון".

© כל הזכויות שמורות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

קִראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכִתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.
אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.
כִּתבו **בעברית בלבד**, בסגנון ההולם כתיבה עיונית, והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.
כִּתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

מפעל הפיס הוא הגוף המרכזי בישראל המורשה לקיים הימורים. זהו גוף ממשלתי, והכנסותיו ממכירת כרטיסי הגרלה מתחלקות בין פרסים לזוכים ובין מענקים למען הציבור: מפעל הפיס משקיע בבתי חולים, בהקמת מרכזים קהילתיים, בפרויקטים בתחום החינוך והתרבות ועוד.
יש הטוענים כי אין הצדקה לקיומו של מפעל הפיס. לדבריהם, עצם קיומו של מפעל הפיס מעודד הימורים – תופעה חברתית שלילית בעיניהם. עוד הם טוענים כי כספם של המשתתפים בהגרלות – שרבים מהם באים ממעמד כלכלי נמוך – אינו צריך להיות המקור לפרויקטים שמפעל הפיס מממן. לעומתם, יש הטוענים שקיומו של מפעל הפיס מוצדק, וזאת משום שחשוב לאפשר למי שרוצה להמר לעשות זאת באופן חוקי ומפוקח, מה גם שכספי ההימורים האלה משמשים את מפעל הפיס למימון פרויקטים ציבוריים חשובים.

לדעתכם, האם קיומו של מפעל הפיס מוצדק? נמקו.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1–6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. תפוז : פלח –

(1) תירס : קלח
(2) מדף : ספר
(3) עיר : רובע
(4) שמים : ענן

---

2. שִׁרבט : צייר –

(1) רפרף : קרא
(2) טפטף : שפך
(3) הסביר : הבין
(4) תמצת : סיכם

---

3. בור : כרה –

(1) עץ : עקר
(2) כביש : סלל
(3) יתד : תקע
(4) סלע : סיתת

---

4. כורעת ללדת : ילדה –

(1) נוח לכעוס : כעס
(2) מחשב להישבר : נשבר
(3) מפליא מכותיו : הוכה
(4) חומד לצון : התלוצץ

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **בעלי חיים : חרקים** –

(1) מאכלים : תבשילים
(2) ימים : אגמים
(3) משפטים : מילים
(4) ידיים : ציפורניים

---

6. **תפל : חמוץ** –

(1) דומם : מתקתֵק
(2) צלול : עכור
(3) רך : ענוג
(4) דהוי : צבוע

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

7. חוקרת העלתה השערה שהזיכרון האנושי מתבסס על פרטים מועטים שהאדם קולט, ואת התמונה הכללית הצרובה בזיכרון הוא משלים באמצעות ציפיות הנסמכות על ידע קודם. לעומתה טען חוקר אחר שהזיכרון האנושי מסתמך רק על הפרטים שהאדם קולט, ללא השלמת פרטים חסרים.

איזה מהניסויים הבאים הוא **המתאים ביותר** להכריע בין השערות החוקרים?

(1) הנבדקים בניסוי יתבקשו לקרוא סיפור קצר. לאחר מכן יבקשו מהם החוקרים לשחזר את הסיפור, ויבדקו אילו פרטים הם השמיטו ממנו.
(2) לנבדקים בניסוי תוקרא רשימה אקראית של מספרים. לאחר מכן הם יתבקשו לשחזר את הרשימה, והחוקרים יבדקו כמה מהם הוסיפו לה מספרים שלא הוזכרו בה.
(3) הנבדקים בניסוי ישהו בחדר של רופא ולאחר מכן יתבקשו לכתוב רשימה של החפצים שהיו בחדר. החוקרים יבדקו אם הנבדקים ציינו ברשימותיהם חפצים שלא היו בחדר אך סביר למוצאם בחדר של רופא.
(4) הנבדקים בניסוי יתבקשו לצפות בסרט. לאחר מכן ישאלו אותם החוקרים שאלה הנוגעת לפרט שולי שהופיע בסרט, ויבדקו כמה מהם הצליחו לענות עליה נכונה.

---

8. לפניכם ארבעה משפטים, ולאחריהם ארבע אפשרויות להרכיב מהם פסקה (במקום כל משפט מופיעה האות המסמנת אותו). באיזו מן האפשרויות המוצעות נוצרת פסקה הגיונית?

א. עודפי כולסטרול מצטברים על דופנות העורקים ועלולים אף לגרום לסתימתם
ב. הדבר מגדיל את הסיכון ללקות בהתקף לב
ג. היצרות העורקים עלולה להפריע לזרימת הדם ללב
ד. כמות הכולסטרול הנכנסת לגוף גדולה מהכמות שהוא זקוק לה

(1) **ג**, ו–**ב**. לכן, אלא אם **ד**, **א**.
(2) **א**. **ג**, מכיוון ש–**ד**, ו–**ב**.
(3) כאשר **ד**, **א**. **ג**, ו–**ב**.
(4) **א**, ו–**ג**. זאת משום שאם **ד**, **ב**.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. עודד עיין בתוצאות סקר שהתפרסמו בעיתון ואמר לאבנר: "איני מאמין לסקרים: אי אפשר להסיק מדעותיהם של 400 משיבים מה חושבת האוכלוסייה כולה." אבנר השיב: "מי שרוצה לבדוק את טעמה של דייסה שבישל בטרם יגיש אותה אינו אוכל את הסיר כולו."

בדבריו, אבנר ממשיל את עריכת הסקרים ל-

(1) הגשת דייסה
(2) בישול סיר דייסה
(3) אכילת סיר שלם של דייסה
(4) טעימת דייסה

---

10. עובדי מפעל "צופדת" נחשפים לחומרים מסוכנים. מקצת העובדים לובשים חליפות מגן. במחקר שנועד לבדוק את יעילותן של חליפות המגן נמצא שאצל עובדים הנוהגים ללבוש חליפות מגן הופיעו יותר נזקים הנובעים מחשיפה לחומרים המסוכנים מאצל עובדים שאינם לובשים אותן. מסקנת החוקרים הייתה שחליפות המגן מזיקות לעובדים ויש להפסיק להשתמש בהן לאלתר.

יצרני חליפות המגן טענו שהשימוש בחליפות אינו מזיק, והציגו הסבר חלופי לממצאי המחקר. איזה מן ההסברים הבאים הוא המתאים ביותר להיות הסבר זה?

(1) רק העובדים הנחשפים לחומרים המסוכנים חשיפה ממושכת במיוחד, החורגת מן התקן שנקבע בחוק, לובשים חליפות מגן
(2) חליפות המגן יוצרות אשליה של הגנה על הגוף, מה שגורם ללובשים אותן להישאר זמן רב יותר בסביבה המסוכנת אף שלמעשה גופם אינו מוגן
(3) המחקר נעשה בחודש שבו השימוש בחומרים המסוכנים היה נמוך מזה שבשאר חודשי השנה
(4) השימוש בחליפות המגן שומר על גופם של העובדים מפני מקצת החומרים המזיקים, אולם מגביר את הנזק שנגרם להם בגלל חומרים מזיקים אחרים

---

11. במדינה כלשהי החוק קובע כי בניין משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות, את זכויותיהם ואת חובותיהם בכל הקשור לענייני הבניין. להלן אחד מסעיפי החוק:

קיומו של תקנון בניין משותף הינו תנאי לרישום הבניין במרשם המקרקעין. אלא אם הגישו בעלי הדירות העתידיים תקנון אחר, שהוראותיו כולן הוסכמו ביניהם - להלן "תקנון מוסכם" - עד ליום הרישום במרשם המקרקעין, ביום זה ייכנס לתוקף בבניין המשותף "התקנון המצוי", כפי שהוא מופיע ב"תוספת לחוק המקרקעין", והוראותיו יחולו על בעלי הדירות. לאחר הרישום במרשם המקרקעין אפשר להחליף את התקנון בתקנון מוסכם עדכני בכל עת.

באיזה מהבניינים המשותפים הבאים, הרשומים במרשם המקרקעין, סעיף חוק זה מופר **בוודאות**?

(1) בניין המתנהל על פי תקנון שבעלי הדירות ניסחו את הוראותיו ושהוגש מייד לאחר רישום הבניין במרשם המקרקעין
(2) בניין המתנהל על פי תקנון השונה מן "התקנון המצוי", ורק חלק מהוראותיו הוסכמו בין בעלי הדירות
(3) בניין שבעבר התנהל על פי תקנון שלא כל הוראותיו זהות להוראות "התקנון המצוי", וכיום הוא מתנהל על פי "התקנון המצוי"
(4) בניין המתנהל על פי "תקנון מוסכם" שכמה מההוראות בו נלקחו מן "התקנון המצוי"

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. היספגות הפחמן הדו-חמצני באוקיינוסים מפחיתה את כמותו באטמוספרה, אך אליה וקוץ בה: בתהליך ההיספגות של חומר זה במי האוקיינוס הוא מתפרק, הפחמן שבו נעשה - בתהליך של תגובה כימית עם המים - לחומצה פחמתית, וזו מעלה את החומציות של המים. העלייה בחומציות המים מפחיתה את יכולתם של מקצת היצורים החיים באוקיינוס, ובעיקר של האלמוגים, להמס סידן פחמתי, ועקב כך הם נפגעים.

מה סדר ההתרחשות של האירועים בתהליך המתואר?

(1) כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה פוחתת ← היספגות הפחמן הדו-חמצני באוקיינוס עולה ← חומציות המים עולה ← בעלי חיים ימיים, ובעיקר אלמוגים, נפגעים
(2) פחמן דו-חמצני נספג באוקיינוס ← מתרחשת תגובה כימית עם מי האוקיינוס ← יכולתם של יצורים חיים להמס סידן פחמתי נפגעת ← יצורים אלו נפגעים
(3) פחמן דו-חמצני נספג במי האוקיינוסים ← מתרחשת תגובה כימית ההופכת את הפחמן לחומצה פחמתית ← מקצת החומצה הפחמתית נספגת באטמוספרה ← יכולתם של מקצת היצורים החיים בים להמס סידן פחמתי נפגעת
(4) פחמן דו-חמצני נספג באוקיינוס ← חומציות מי האוקיינוס עולה ← סידן פחמתי רב מומס על ידי יצורים החיים באוקיינוס, בעיקר על ידי אלמוגים ← יצורים אלה נפגעים

---

13. בספרו "שיבותיו של אודיסאוס" דן ההיסטוריון עירד מלכין ביחסם של יורדי הים היוונים אל הסיפור המיתולוגי על מסעו הארוך של אודיסאוס בחזרה לאיתקה, עיר מולדתו. מלכין טוען כי מייסדי המושבות שבהם, שהפליגו הרחק מיוון וקבעו את מושבם בארצות אחרות, לא ראו באודיסאוס דמות הראויה לחיקוי, וזאת בגלל תשוקתו העזה לשוב אל ביתו. לעומת זאת, בעיני מגלי הארצות שבקרב יורדי הים, שקיוו לשוב אל ביתם בתום מסעם, היה אודיסאוס דמות מופת.

לפי מלכין, מה הסיבה להבדל בין גישתם של מייסדי המושבות כלפי דמותו של אודיסאוס ובין גישתם של מגלי הארצות?

(1) יעדם הסופי של מייסדי המושבות היה שונה מזה של מגלי הארצות
(2) כל אחת מן הקבוצות הדגישה תכונות אחרות של אודיסאוס
(3) מגלי הארצות, כמו אודיסאוס ושלא כמייסדי המושבות, היו בני איתקה
(4) מגלי הארצות, שלא כמייסדי המושבות, ראו באודיסאוס דמות הראויה לחיקוי

הוראות לשאלות 14-16:

בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

14. מאז ומעולם דגל שלמה בעמדה _____ נכונה האִמרה "כל המרבה הרי זה משובח". _____ קרא כי צריכת יתר של הוויטמין החיוני Q _____ לנזקים לבריאות, הוא לא _____ עמדתו.

(1) שבנוגע לדברים טובים, תמיד / אין פלא אפוא שכאשר / אינה גורמת / המשיך לדבוק ב-
(2) שבנוגע לדברים טובים, תמיד / אף ש- / עלולה לגרום / המשיך לדבוק ב-
(3) שאין שום דבר שלגביו / אין פלא אפוא שכאשר / עלולה לגרום / שינה את
(4) שאין שום דבר שלגביו / אף ש- / אינה גורמת / המשיך לדבוק ב-

---

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. המלך לואי _____ עצותיהם של אצילים שמתחנפים אליו. שארל הבדחן, ש_____ כי המלך ימנה אותו לתפקיד ליצן החצר, ידע זאת ולכן דחק בדוכסית אנה, _____, שלא _____ כוונתה לשכנע את המלך כי הוא המתאים ביותר לתפקיד.

(1) מקבל לא רק את / קיווה / שאינה מן המתרפסים / לממש את
(2) שועה על פי רוב ל- / השתוקק / שלעולם אינה מתרפסת / לסגת מ-
(3) מקבל בדרך כלל את / ייחל / הידועה כמלחכת פנכה / לממש את
(4) נוהג תמיד בניגוד ל- / חשש / שההתרפסות היא לה טבע שני / לחזור בה מ-

---

16. בוויכוח שהתקיים בתחילת המאה העשרים בשאלה איזו שפה על היהודים לדבר בארץ ישראל, טען ביאליק בתוקף שיש לדבר עברית. הוא טען זאת לא רק מתוך ביקורת על החיים היהודיים המסורתיים, שהתנהלו בלשונות זרות, אלא גם כהזמנה ליצירת תרבות מודרנית בארץ ישראל. לתפיסתו, העיסוק המסורתי באוצרות הרוח של התרבות העברית במנותק מהזירה החיה של הדיבור היום-יומי מונע מהם מגע חי עם המציאות ומצמצם את היקף השפעתם עליה. _____.

(1) הדגש ששם ביאליק על דיבור עברי לא נבע אפוא מן הרצון להתרחק מן העיסוק באוצרות הרוח העבריים, כי אם מרצונו שכוחם יבוא לידי ביטוי הולם
(2) לפיכך, טענת מקטרגיו של ביאליק, שהוא ביקש להפוך את העברית מלשון אוצרות הרוח העבריים ללשון יום-יום, אין לה על מה שתתבסס
(3) עם זה, אין להבין את תפיסתו של ביאליק כרצון למנוע מאוצרות הרוח העבריים להשפיע על התרבות העברית המודרנית
(4) ביאליק התנגד אפוא לתפיסה שמגע חי של אוצרות הרוח העבריים עם המציאות היום-יומית עשוי להעשיר אותה

---

17. אין ספק שה"אי אפשר" הוא אחת מחוויות היסוד בחיי הדמויות בסיפוריו של קפקא, ומה שיוצא דופן כל כך ב"אי אפשר" הקפקאי הוא שהוא חל על הדברים היום-יומיים ביותר, ובמקרים רבים הוא אף אינו מנומק, ולכן הוא גם מטריד במיוחד עבור הקורא. אם נסקור את ההיסטוריה של מוטיב ה"אי אפשר" בספרות, נמצא כי מחברים רבים בזמנים שונים עיצבו אותו באופן שהיה מנומק ומוכח, ולעיתים סיפקו לו את הביסוס הלוגי שקפקא לא סיפק ואף לא רצה לספק.

מה **אינו** משתמע מן הכתוב בנוגע ל"אי אפשר"?

(1) הוא גורם לאי-נוחות אצל קוראיו של קפקא
(2) העובדה שביצירה הקפקאית הוא אינו מנומק היא שהופכת אותו לחוויית יסוד של הדמויות
(3) כשהוא בא לידי ביטוי בספרות, לרוב הוא נוגע לדברים שאינם יום-יומיים
(4) בכתביהם של מחברים רבים הוא מטריד פחות מבכתביו של קפקא, כי הם, שלא כמו קפקא, סיפקו לו ביסוס לוגי

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 18–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

משמעותה המילולית של המילה היוונית **גאומטריה** – התחום במתמטיקה העוסק בתכונותיהן של צורות – היא "מדידת קרקע" (ge – אדמה; metron – מידה). היוונים כינו את התחום כך על שם מודדי הקרקעות במצרים העתיקה, שהיו הראשונים שידוע כי השתמשו בכלים כדי ליצור קו ישר ומעגל, שהם מאבני הבניין של הגאומטריה. היוונים התרשמו משיטותיהם המתוחכמות של מודדי הקרקעות המצרים, וכינו אותם "קושרי החבלים", משום שאלו השתמשו בחבל המתוח בין שתי נקודות כבסרגל, ובחבל המקובע בקצהו האחד וסב סביב צירו כבמחוגה. ואולם, התחכום היישומי של המצרים היה מלווה בבורות תאורטית. לדוגמה, יש עדויות לכך שאדריכלי הפירמידות הכירו כמה מהשימושים האפשריים במשפט פיתגורס, אלפיים שנה לפני לידתו של פיתגורס, אך כפי הנראה לא ידעו לנסח את המשפט עצמו, וודאי שלא ידעו להוכיח את נכונותו. יתרה מזו, למיטב ידיעתנו המצרים לא התעניינו בהוכחת משפטים מתמטיים כלל – כל עוד טכניקה הנדסית כלשהי פעלה היטב, הם קיבלו אותה כמובנת מאליה ולא חקרו את העקרונות המתמטיים שבבסיסה.

היחס הזה לידע לא היה ייחודי למצרים העתיקה: גם תרבויות עתיקות אחרות, דוגמת אלה שהתקיימו בבבל, בהודו ובסין, העדיפו להתמקד בידע מעשי ולא בחקירה תאורטית. מצב זה השתנה רק אלפי שנים מאוחר יותר, עם כינון הדמוקרטיה ביוון העתיקה והיווצרותו של אקלים ציבורי המעודד ספקנות, תרבות דיון וחופש אינטלקטואלי. רק באקלים כזה, שבו מקור הסמכות איננו עוד השלטון, השואף לשמר את המציאות הקיימת ואת מעמדו הבלתי מעורער, אלא ההיגיון הצרוף, השואף לָאמת, יכלה להתפתח התשתית לחשיבה המדעית המוכרת לנו. ביסודה של חשיבה זו עומדות טכניקות הוכחה המצריכות חשיבה מופשטת, שהתפתחו באותה תקופה, כמו טיעון על דרך השלילה – טיעון שבו מניחים את הטענה ההפוכה מזו שרוצים להוכיח ומראים כי טענה זו מובילה לסתירה – טכניקה הדורשת הכרה באפשרות קיומה של מציאות חלופית.

בתקופה זו גיבשו היוונים מערכת ערכים אינטלקטואלית שהדגישה פשטות ומינימליזם. אך טבעי שלאור ערכים אלו התפתחה ביוון התאוריה של הגאומטריה ואף נעשתה מופת לתורה לוגית: הגאומטריה היוונית כולה נשענת על קבוצה קטנה של הנחות יסוד פשוטות שדי בהן להוכיח כל טענה גאומטרית. הנחות יסוד אלו עוסקות בראש ובראשונה באפשרות לבנות קו ישר ומעגל, ועל רקע זה נעשו הסרגל והמחוגה, המאפשרים ליצור את אותן אבני בניין של הגאומטריה בפועל, לסמלם של הפשטות, התחכום והחשיבה האנושית.

השימוש של הגאומטריה בארגז כלים מצומצם כל כך היה יסוד חשוב בעיצוב החשיבה המדעית המודרנית. ראשית, הוא עודד ניתוח של טענות מורכבות בעזרת פירוקן לסדרה של טענות פשוטות יותר – טכניקה הנמצאת בבסיס עבודתו של כל מדען מודרני. נוסף על כך, הוא הוביל ליצירת שפה אוניברסלית שאפשרה לכל גאומטריקאי לבחון בקלות את תקפותם של טיעוני עמיתיו, ובעקבות זאת לחלוק עליהם או להיעזר בהם. קיומה של קהילת מדענים שבין חבריה מתקיימת הפריה הדדית מסוג זה הוא תנאי הכרחי להתקדמותה של כל תורה מדעית. לבסוף, העובדה שהגאומטריה נשענת על הנחות יסוד פשוטות שאפשר לבטאן ביטוי מוחשי בעזרת שני אמצעים זמינים וזולים – סרגל ומחוגה – הפכה אותה לנגישה לכל אדם, ללא קשר למעמדו הכלכלי. זהו יעד שהמדע שואף אליו עד היום.

השאלות

18. מדוע נאמר בפסקה הראשונה כי "התחכום היישומי של המצרים היה מלווה בבורות תאורטית" (שורה 6)?

(1) מכיוון שהמצרים אומנם ידעו להשתמש בסרגל ובמחוגה, אך לא ידעו כיצד לייצר אותם
(2) מכיוון שהמצרים אומנם נעזרו בעקרונות מתמטיים, אך לא ניסו להתעמק בהם או להוכיח את נכונותם
(3) מכיוון שהמצרים אומנם השתמשו בסרגל ובמחוגה, אך לא הכירו כלים המשמשים בתחומים אחרים של המתמטיקה
(4) מכיוון שהמצרים אומנם השתמשו במשפטים מתמטיים, אך ההוכחות שסיפקו למשפטים אלו היו שגויות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. לפי הפסקה הראשונה והפסקה השנייה, איזה מהאירועים הבאים הוא **המוקדם** ביותר?

(1) פיתוח טכניקות הוכחה המצריכות חשיבה מופשטת
(2) כינון הדמוקרטיה ביוון
(3) השימוש הראשון בכלים שיכולים ליצור קו ישר ומעגל
(4) ניסוח משפט פיתגורס

---

20. על פי הפסקה השנייה, איזו מן הטענות הבאות בנוגע לטכניקה של טיעון על דרך השלילה **אינה** נכונה?

(1) היא חלק מתשתית החשיבה המדעית המוכרת לנו
(2) היא מצריכה חשיבה מופשטת
(3) היא שימשה במצרים העתיקה
(4) היא התפתחה בימי יוון העתיקה

---

21. איזו מהאפשרויות הבאות היא הדומה ביותר לביסוס הגאומטריה על "קבוצה קטנה של הנחות יסוד פשוטות" (שורה 21)?

(1) מאכל שהוספו לו שני תבלינים בלבד – מלח ופלפל
(2) קוד מוֹרְס, המאפשר להעביר כל מסר מילולי באמצעות שני סוגי אותות בלבד – ארוך וקצר
(3) שפה המאפשרת בניית משפטים בני שתי מילים בלבד, דוגמת "יוסי חולם" או "נצא לטייל"
(4) יצירה מוזיקלית דו-קולית, שבה שתי מנגינות המתנגנות במקביל יוצרות מנגינה אחת מורכבת

---

22. איזה מן המאפיינים הבאים **אינו** מוצג בפסקה האחרונה בתור מאפיין של המדע המודרני?

(1) התמודדות עם טענות מורכבות באמצעות פישוט שלהן
(2) קיומה של שפה המשותפת לעוסקים בתחום מסוים
(3) השאיפה לנגישות לבני כל המעמדות
(4) הרצון להישען על הנחות יסוד שאפשר לבטא באופן מוחשי

---

23. איזו מהאפשרויות הבאות היא המתאימה ביותר לשמש כותרת לקטע?

(1) התפתחותה של הגאומטריה ותרומתה להתפתחות המדע
(2) השפעת אופי השלטון על המדע – ממצרים ועד יוון העתיקה
(3) מדידת קרקעות במצרים העתיקה, ביוון העתיקה ובעת המודרנית
(4) שלבים בעיצובה של החשיבה המדעית המודרנית

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1-6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. מזוודה : לארוז –

(1) קלסר : לתייק
(2) שידה : לרהט
(3) ארנק : לשלם
(4) מתנה : לעטוף

---

2. עָנַן : שט –

(1) חנה : נסע
(2) נחת : המריא
(3) עמד : רץ
(4) בלם : דיווש

---

3. דומים : דמיון –

(1) מתחרים : יריבות
(2) עמיתים : מקצוע
(3) אדיבים : נימוס
(4) נשואים : חתונה

---

4. לשם מה? : תכלית –

(1) לאן? : דרך
(2) למי? : נמען
(3) האומנם? : ספק
(4) מדוע? : תוצאה

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **יצירת ביכורים : שירת הברבור** –

(1) הקדמה : פרק
(2) מנה עיקרית : קינוח
(3) קונצרט : הדרן
(4) יורה : מלקוש

---

6. **אמתלה : נימוק** –

(1) תחינה : בקשה
(2) מֶסֶר : הצהרה
(3) גינוי : תגובה
(4) עלילה : האשמה

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–18)

הוראות לשאלות 7–9:

בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

7. לאחר עימות ממושך בין עורכי העיתון לבין קבוצת כתבים ש_____ של העיתון, נחלו _____ נכנעו ללחץ והסכימו _____.

(1) דרשה להעמיק את מחויבותו החברתית / חברי הקבוצה הצלחה, והעורכים / להקדיש מדור מיוחד לעניינים חברתיים
(2) מחתה על הקו השמרני / העורכים כישלון, ומתנגדיהם / להירתם גם הם לחיזוק המגמה השמרנית
(3) קבלה על האדישות הפוליטית / חברי הקבוצה כישלון, ואף / לבטא להבא את עמדתם הפוליטית ביתר תקיפות
(4) ביקשה לבטל את השינויים המתוכננים במתכונתו / חסידי השינוי הצלחה, והעורכים / אף הם לתמוך בשינויים

---

8. קוֹפֵי הלֶמוּר _____ מן האדם, _____ לצפות בהם ולצלמם מקרוב, אך מנגד הם _____ לבני אדם כדי לקבל מהם מזון.

(1) אינם נרתעים / ולכן אפשר / אינם ניגשים
(2) נרתעים / ולפיכך אי אפשר / אינם ניגשים
(3) אינם חוששים / ואף על פי כן אפשר / אינם ניגשים
(4) חוששים / ואכן אפשר / ניגשים

---

9. חושבים כי תעשיית המזון בדור הבא תוכל _____ הסטנדרטים הכמותיים של היום. _____ היווצרות פער גדול בין ייצור המזון לגידול הרב הצפוי באוכלוסיה, ובדור הבא _____ רעב.

(1) לכל היותר לשמור על / התוצאה הבלתי נמנעת תהיה / יש לצפות ל-
(2) להתפתח ולהעלות את / כך תעוכב / כבר ישרור
(3) רק לשמור על / לפיכך קטן החשש מ- / עדיין לא יהיה
(4) לייצר יותר וכך להעלות את / התוצאה במקרה כזה תהיה / לא יהיה אפשר למנוע

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

10. אודי הבחין שכל פעם שאיריס צריכה להכין שיעורי בית במתמטיקה לקראת השיעור של יום חמישי, היא מכינה אותם רק ביום רביעי בערב. הוא שיער שהסיבה שאיריס דוחה את הכנת השיעורים לרגע האחרון היא שכשהיא מבצעת מטלות לימודיות היא מעדיפה לעבוד בלחץ של זמן.

איזה מן הנתונים הבאים **אינו מחליש** את השערתו של אודי?

(1) לאיריס יש שיעור ביולוגיה ביום שישי בבוקר, והיא מכינה את שיעורי הבית לקראתו ביום ראשון בערב
(2) שיעור המתמטיקה של איריס ביום חמישי הוא בשעה שבע וחצי בבוקר, ולכן ביום זה היא נאלצת לקום מוקדם מבשאר ימות השבוע
(3) אחותה הגדולה של איריס היא מורה פרטית למתמטיקה, ובכל יום רביעי בערב היא באה לבקרה
(4) איריס משתתפת בחוגים בכל ערב בשבוע חוץ מביום רביעי

---

11. הגישה למערכות ממוחשבות רבות מצריכה סיסמה. לרוב, המשתמשים נדרשים לבחור סיסמה ארוכה ומורכבת ולהחליפה מדי כמה חודשים. עוד הם מתבקשים שלא לבחור בסיסמאות שמשמשות אותם גם במערכות אחרות. דרישות אלו נועדו להקשות על גורמים לא מורשים לגלות את סיסמאות המשתמשים. ואולם, ספק אם הדרישות המחמירות משיגות את מטרתן, שכן רבים אינם מסוגלים לזכור את הסיסמאות המרובות הדרושות להם, ולכן הם נוהגים לשמור אותן בטלפון הנייד שלהם, וכך כל מי שהטלפון נופל לידיו יכול לגלותן.

באיזה מהמקרים הבאים חסרונה של השיטה המתוארת הוא הדומה ביותר לחיסרון שלפי הפסקה יש בדרישות המחמירות לבחירת סיסמאות?

(1) אישה נמנעת מלענוד את תכשיטיה היקרים ושומרת אותם בכספת מחשש שיאבדו לה. ואולם, בגלל נוהג זה אין היא נהנית לעולם מתכשיטיה היפים ביותר
(2) על פי חוק, הורים המסיעים את ילדיהם ברכב חייבים לחגור אותם במושב בטיחות המתאים לגילם. ואולם, הורים רבים מוצאים את תהליך החגירה מסורבל ומוותרים עליו בנסיעות קצרות
(3) הורים שומרים את העוגיות על המדף הגבוה ביותר במטבח כדי למנוע מבנם להגיע אליהן. אך היות שגם הם אינם מצליחים להגיע למדף הם משאירים לידו כיסא, והכיסא מאפשר גם לבן להגיע אל העוגיות
(4) אישה שזכתה בפרס גדול בהגרלה שומרת את דבר הזכייה בסוד מקרובי משפחתה, כדי שלא יבקשו ממנה לחלוק עימם את הפרס. ואולם, היא מספרת על הזכייה לחברותיה, ואלה מגלות את הסוד לקרובי משפחתה

---

12. אלברט איינשטיין סיפר שלכמה מפריצות הדרך הגדולות שלו בפיזיקה הגיע באמצעות "ניסויי מחשבה": הוא העלה מצבים פיזיקליים בעיני רוחו וניסה להסיק מסקנות הנוגעות להם. כך, למשל, הוא ייחס את תובנתו שמהירות האור קבועה לניסוי מחשבה שבו דימה את עצמו רודף אחר קרן אור. איינשטיין לא היה המדען הראשון שנעזר בכלי זה, אבל הישגיו יוצאי הדופן מילאו תפקיד מרכזי בביסוסם של ניסויי המחשבה כאבן יסוד של הפיזיקה התאורטית, מעמד שהם מחזיקים בו עד עצם היום הזה.

איזו מן הטענות הבאות עולה מהפסקה?

(1) איינשטיין היה הראשון לבסס תאוריות פיזיקליות על ניסויי מחשבה
(2) לולא סייעו ניסויי המחשבה לאיינשטיין להגיע להישגים יוצאי דופן, ככל הנראה היו הפיזיקאים בימינו משתמשים בהם פחות
(3) התובנה של איינשטיין כי מהירות האור קבועה היא מאבני היסוד של הפיזיקה עד עצם היום הזה
(4) איינשטיין סבר כי ניסויי מחשבה הם הדרך הטובה ביותר להגיע לפריצות דרך של ממש בפיזיקה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

13. אלה: "אתמול ראיתי פרסומת למכונית חדשה שהודגש בה כי המכונית מצוידת במערכת בקרת שיוט. התפלאתי – הדבר דומה לפרסומת לדגי לברק שמודגש בה כי הדגים גודלו בבריכות דגים."
שירה: "את טועה: רוב המכוניות החדשות אינן מצוידות במערכת בקרת שיוט."

אלה ושירה הסתמכו שתיהן על אותו נתון בנוגע לדגי לברק. איזה מן הנתונים שלהלן הוא המתאים ביותר להיות נתון זה?

(1) דגי לברק שגודלו בבריכות דגים נחשבים לאיכותיים פחות מדגי לברק שמקורם בים
(2) דגי לברק שגודלו בבריכות דגים נחשבים לאיכותיים יותר מדגי לברק שמקורם בים
(3) כמעט כל דגי הלברק המוצעים למכירה גודלו בבריכות דגים
(4) כמעט כל דגי הלברק המוצעים למכירה גדלו בים

---

14. בביקורת על ספר נכתב: "לצד ההערכה לשפה הקולחת ולדמויות המורכבות, קשה להתעלם מגסות ניסיונותיה של הסופרת לשלב בספר תפניות עלילתיות מפתיעות. הפרטים ששתלה לאורך הספר, שהקורא אמור לזהות רק בדיעבד כרמזים לתפניות שיגיעו בהמשך, למעשה כמעט שאינם מוסווים. בשל כך אין הקורא חולק עם גיבורי הספר את התדהמה שהם חשים כשהן אומנם מתרחשות, והוא אף מתאכזב מכך שהם לא הבחינו ברמזים בעצמם. ניסיונות אלו מיותרים, שכן הספר היה מהנה גם בלעדיהם והסופרת מצליחה לעורר בקוראים שלל רגשות באמצעות תיאוריה מלאי החיים."

על פי פסקה זו, איזו מהטענות הבאות משקפת את דעתו של כותב הביקורת על הספר באופן הטוב ביותר?

(1) הספר כתוב היטב, ובזכות כך מצליח לעורר בקוראיו רגשות רבים, אך רגש התדהמה שהוא מעורר בהם מיותר ומקהה את הרגשות האחרים
(2) אף שיש מה לומר לזכות הספר, החלקים המתארים את הפתעת הגיבורים מהתפניות העלילתיות שבו אינם מעודנים דיים
(3) הספר היה יכול להיות טוב יותר אילו ויתרה הסופרת על ניסיונה הכושל להפתיע את הקוראים, אך גם כך יש בו מעלות רבות
(4) ריבוי התפניות ששתלה הסופרת בעלילת הספר פוגם באמינותו, אף שהקורא חד העין יבחין ברמזים להגעתן שנשתלו לאורכו, ועם זאת הספר מעניין וכתוב היטב

---

15. ביוונית הפעלים מורכבים מצורת בסיס המציינת את הפעולה (למשל: לכתוב, לשתות) ומסיומת המציינת את עושה הפעולה (למשל: אני, אתה, הוא). לפניכם כמה מילים ביוונית ולצידן פירושן בעברית:

גְרָאפוֹ – אני כותב פִּינוֹ – אני שותה
גְרָאפֶי – הוא כותב פִּינוּמֶה – אנחנו שותים
גְרָאפוּן – הם כותבים פִּיְנֶטֶה – אתם שותים

לפי הנתונים לעיל, איזו מהמילים הבאות היא המתאימה ביותר להיות 'הוא שותה' ביוונית?

(1) פִּינוֹיֶי
(2) פִּינוּן
(3) פִּינֶי
(4) פִּירָאפֶי

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

16. חומר נקרא "מוליך" אם זרם חשמל יכול לעבור דרכו. כמעט תמיד כשזרם חשמל עובר דרך חומר מוליך הוא נתקל בהתנגדות, וזו גורמת לזרם לפלוט אנרגיה וכך להיחלש. על כן, בהיעדר אספקה מתמשכת של אנרגיה ממקור חיצוני ייפסק זרם החשמל בסופו של דבר. יש חומרים שבתנאים מסוימים נעשים למוליכי-על: מוליכים שזרם העובר בהם אינו נתקל בהתנגדות כלל. כבר זמן רב מוּכרים חומרים שנעשים למוליכי-על, אך רק כשהם מצויים בטמפרטורות נמוכות מאוד. אלא שלאחרונה גילו מדענים חומר מסוים שיכול להפוך למוליך-על גם כשהוא בטמפרטורת החדר – אם כי רק כשהוא מצוי בתנאים של לחץ גבוה מאוד.

איזו מן הטענות הבאות משתמעת מהפסקה?

(1) חומרים מוליכים מאבדים את כל ההתנגדות שלהם למעבר זרם חשמל בתנאים של לחץ גבוה מאוד
(2) כדי שזרם העובר בחומר המצוי במצב של מוליכות-על לא ייפסק בסופו של דבר, הוא זקוק לאספקה מתמשכת של אנרגיה ממקור חיצוני
(3) יש חומרים שבטמפרטורות נמוכות מאוד זרם חשמל העובר דרכם אינו פולט אנרגיה, וזאת בלא שיידרשו תנאים של לחץ גבוה מאוד
(4) כשזרם חשמל פולט אנרגיה בעת מעבר דרך מוליך שאינו מוליך-על, ההתנגדות של אותו מוליך למעבר זרם חשמל הולכת וגוברת

---

17. הסוציולוג נורברט אליאס מתאר תהליך שראשיתו במאה השתים עשרה: בניסיונם להידמות לבני האצולה אימצו מעמדות הביניים באירופה את כללי הנימוס שהשתרשו בקרב האצילים; בתגובה לכך אימצו האצילים צורות מורכבות יותר ויותר של עידון ההתנהגות כדי לשמר את מעמדם הנבדל. אותו דפוס אפיין גם את התהליך שבו אומצו הסנקציות המתלוות להפרתם של כללי הנימוס: כך, ענישה חברתית חיצונית שוכללה לכדי ענישה נפשית פנימית, דוגמת תחושת חרטה.

מה נורברט אליאס טוען בנוגע לסנקציות על הפרת כללי הנימוס?

(1) אימוץ כללי הנימוס של האצילים בידי מעמדות הביניים סייע לצמצם את הפער בינם לבין בני האצולה, ואימוץ הסנקציות צמצם אותו עוד
(2) בני מעמדות הביניים אימצו סנקציות כגון ענישה חברתית חיצונית לאחר שבני האצולה זנחו אותן לטובת סנקציות מורכבות ומעודנות יותר
(3) בעקבות אימוץ הסנקציות שרווחו בקרב בני האצולה – כגון ענישה חברתית חיצונית – בידי מעמדות הביניים, אימצו בני האצולה סנקציות מורכבות ומעודנות יותר
(4) מאחר שבני מעמדות הביניים אימצו את כללי הנימוס של בני האצולה, נאלצו בני האצולה לעדן את הסנקציות שנקטו כלפי אלו המפרים את הכללים, וזאת כדי לשמר את מעמדם הנבדל

---

18. במאמר העוסק בהגותו המדינית של דַנטֶה נכתב: "טעותו של דנטה הייתה שסבר כי בתורתו המדינית יש אף מן המעשה ומן הפתרון האקטואלי, ולא מן ההלכה גרידא."

איזו מן הטענות הבאות, הנוגעות להגותו המדינית של דנטה, נטענת במובאה?

(1) היא רלוונטית לתחום התאוריה בלבד
(2) היא רלוונטית הן לתחום המעשה הן לתחום התאוריה
(3) דנטה סבר שהיא רלוונטית לתחום המעשה בלבד
(4) דנטה סבר שהיא רלוונטית לתחום התאוריה בלבד

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 19–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

הסבריו של פרויד בנוגע לאופן פעולתה של נפש האדם, שעליהם ביסס גישה פסיכולוגית תאורטית וטיפולית המכונה "פסיכואנליזה", הָכו שורש בחלקים נרחבים של הקהילה הפסיכולוגית במערב עד אמצע המאה ה-20. טענתו הבסיסית של פרויד הייתה כי רוב הגורמים המניעים את התנהגות האדם נותרים ברמה הלא מודעת של הנפש, וקיים מנגנון המוֹנע מהם לחדור אל הרמה המודעת. מכיוון שהדחפים הללו עלולים לעורר התנהגות שאינה תואמת נורמות חברתיות, מנגנון זה – המכונה "הדחקה" – מפקח על כך שתוכן הדחפים ייוותר ברמה הלא מודעת. לפי פרויד, חלק מכריע מאותם תכנים בלתי מודעים מתגבש עוד בשנות הינקות, בעיקר בהשפעת חוויות שהילד חווה במסגרת הקשר עם אימו ועם אביו.

בשנות ה-50 של המאה הקודמת החלה להתגבש בקרב החוקרים תמימות דעים כי העדויות שהביא פרויד לטענותיו התאורטיות קלושות למדי. בין החוקרים היו תומכי הגישה הביולוגית. גישה זו דחקה בהדרגה את רגליה של הפסיכואנליזה בנוגע להבנת מחלות הנפש ולטיפול בהן. אחד הביטויים לשינוי זה היה העדפתו של טיפול תרופתי במחלות אלו על פני הטיפול הפרוידיאני באמצעות שיחה. המצדדים בגישה הביולוגית גרסו כי אין לתור אחר שורשיהן של מחלות הנפש באירועים שהתרחשו בינקות, כפי שטען פרויד, אלא בהיעדר איזון כימי במוח. עם זאת, הם התקשו לגבש תאוריה מקיפה אחרת על נפש האדם.

כיום מדענים רבים רואים באור חדש את המודל שהתווה פרויד, ותמיכה לטענותיו התאורטיות מגיעה, באופן מפתיע, דווקא ממעבדותיהם של חוקרי המוח. החוקרים סבורים, למשל, כי התנהגותם של מטופלים שהאזורים המופקדים על הזיכרון במוחם נפגעו, יכולה ללמד על קיומם של תהליכי עיבוד מידע בלתי מודעים במוח. אף שעקב הפגיעה אנשים אלו אינם מודעים לאירועים שהתרחשו בעבר, הראו החוקרים כי התנהגותם מושפעת בבירור מן המאורעות ה"נשכחים". לפי ההסבר המקובל לכך, יש מערכת זיכרון המעבדת מידע "במפורש" ומערכת זיכרון נפרדת המעבדת מידע "במרומז", חלוקה המקבילה לרמות המודע והלא מודע שהציע פרויד. ממצא אחר, ולפיו חלקי המוח העיקריים החיוניים ליצירת זיכרונות מפורשים (כלומר מודעים) אינם מתפקדים בשנים הראשונות לחיים, יכול להסביר את טענתו של פרויד בנוגע לתופעת השכחה המוחלטת של אירועים מתקופת החיים הראשונה, תופעה המכונה "שִׁכחה ילדית". פרויד טען כי אף שאיננו יכולים להעלות למודעות את אותן חוויות מוקדמות שהודחקו, הן ממשיכות להשפיע על התנהגותנו ועל רגשותינו כבוגרים. במילים אחרות, חוויות אלו אינן אובדות לחלוטין. ואומנם, כיום יש ראיות לכך שחוויות מוקדמות מותירות עקבות פיזיולוגיות במוח באופן שמשפיע על האדם הבוגר, גם אם אין הוא זוכר אותן במודע.

בעת האחרונה מצטברים מחקרים המספקים תמיכה אף לקיומו של מנגנון ההדחקה. הנוירולוג רָמָצַ'נְדָרָאן חקר אנשים שעקב פגיעה מוחית לא היו מודעים ללקויות חמורות בגופם, כמו שיתוק של איבר. באחד מניסוייו עורר רמצ'נדראן באופן מלאכותי פעילות באזור הפגוע במוחה של נבדקת כזו. בשיחה שערך עמה מייד לאחר מכן, היא הכירה לפתע בכך שזרועה הימנית משותקת כבר שמונה ימים, מאז לקתה בשבץ מוחי. ואולם, לאחר שחלפה השפעת הגירוי המלאכותי של המוח, שָׂבָה הנבדקת להאמין כי זרועה אינה פגועה, ואף שכחה את החלק בשיחה שבו הכירה בשיתוק, אם כי זכרה כל פרט אחר בשיחה. רמצ'נדראן ראה בשכחה זו רמז לקיומו של מנגנון ההדחקה.

השאלות

19. על פי הפסקה השנייה, במה הייתה נעוצה חולשתה של הפסיכואנליזה?

(1) היא לא סיפקה הסבר להיעדר איזון כימי במוח
(2) היא עסקה ברמה הלא מודעת של הנפש
(3) היא קשרה את מחלות הנפש במנגנונים ביולוגיים
(4) היא לא הצליחה לבסס את רעיונותיה באמצעות עדויות משכנעות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

20. על פי הפסקה השנייה, _____ התקשו לגבש תאוריה מקיפה שתחליף את _____.

(1) המתנגדים לפסיכואנליזה / הגישה הביולוגית
(2) התומכים בפסיכואנליזה / הגישה הביולוגית
(3) המתנגדים לגישה הביולוגית / התאוריה הפסיכואנליטית
(4) התומכים בגישה הביולוגית / התאוריה הפסיכואנליטית

---

21. איזו מן האפשרויות הבאות מסבירה את השימוש במילים "באופן מפתיע" (שורות 14–15)?

(1) המצדדים בגישה הביולוגית התנגדו בעבר לפסיכואנליזה
(2) החל בשנות ה-50 היה ברור כי טענותיו של פרויד אינן נכונות
(3) לנוכח כישלונו של פרויד לספק תמיכה לטענות הפסיכואנליזה, היה צפוי שאיש לא ינסה לעשות זאת
(4) שתי הגישות המוצגות בקטע מתייחסות לאותן תופעות

---

22. על פי הפְּסקה האחרונה, השיתוק בזרועה הימנית של הנבדקת במחקרו של רמצ'נדראן –

(1) נפסק עקב הגירוי המלאכותי של החלק הפגוע במוחה
(2) היה תלוי ברמת המודעות שלה
(3) "נרשם" במוחה באופן לא מודע, אף שבמודע היא לא הכירה בקיומו
(4) קדם לשבץ המוחי שלקתה בו, אלא שבשל השבץ היא נעשתה בלתי מודעת לקיומו

---

23. איזו מן הטענות הבאות **אינה** עולה מן הקטע?

(1) ממצאים מתחום חקר המוח רומזים על קיומן של שתי רמות מודעות
(2) תכנים מסוימים משפיעים על מוח האדם ועל התנהגותו אף שהאדם אינו מודע להם כלל
(3) אילו מלכתחילה היו חוקרים כראוי את גישתו של פרויד, לא הייתה הגישה הביולוגית כה רווחת כיום
(4) חוקרי מוח מספקים לטענות הפסיכואנליזה תמיכה מוצקה יותר מכפי שסיפק להן פרויד עצמו

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים -

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\ ,\ 0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

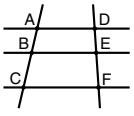
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

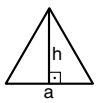
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



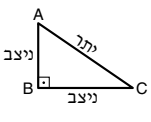
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

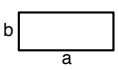


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

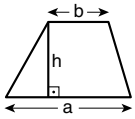


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

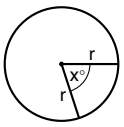


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(180-\frac{360}{n}\right)=\left(\frac{180n-360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

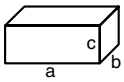


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

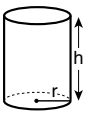


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

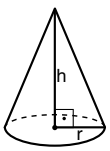


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$

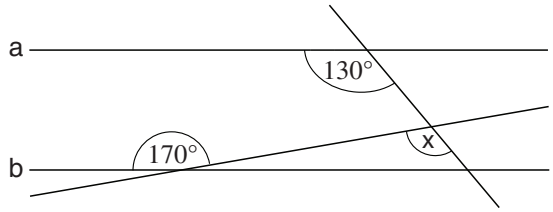


16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1-8)

1. בסרטוט שלפניכם a ו-b הם ישרים מקבילים.



לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט,

$x = ?$

(1) $110°$

(2) $120°$

(3) $130°$

(4) $140°$

---

2. נתון: $|3| - |-5| + |-12| - a = 16$

$a = ?$

(1) -20

(2) 12

(3) -6

(4) 4

---

3. נפח הדיו בעט נובע מלא הוא x סמ"ק (x שלם וחיובי).

לשם כתיבת אות אחת דרושים $\frac{1}{x^2}$ סמ"ק דיו.

כמה אותיות אפשר לכתוב בעט נובע מלא אחד?

(1) $\frac{1}{x}$ (2) x (3) x^3 (4) $\frac{1}{x^3}$

---

4. דן ומשה משחקים משחק: תחילה מוטל מטבע שצדו האחד שחור וצדו השני לבן, ולאחר מכן מוטלת קובייה.
אם המטבע נופל על צדו השחור ובהטלת הקובייה מתקבל אחד המספרים 1 או 2 - דן מנצח.
אם המטבע נופל על צדו הלבן ובהטלת הקובייה מתקבל אחד המספרים 5 או 6 - משה מנצח.
בכל מקרה אחר המשחק מסתיים ללא מנצח.

מה ההסתברות שהמשחק יסתיים ללא מנצח?

(1) $\frac{11}{12}$

(2) $\frac{5}{6}$

(3) $\frac{3}{4}$

(4) $\frac{2}{3}$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. הממוצע של שבעה מספרים כלשהם הוא 30.
מיכל כתבה את שבעת המספרים בטור, מתחתם כתבה את המספר 110, ואז חישבה את הממוצע של כולם.

מהו ממוצע זה?

(1) 55
(2) 50
(3) 35
(4) 40

---

6. איזו משלשות המספרים הבאות **אינה** יכולה להיות אורכי הצלעות (בס"מ) של משולש?

(1) 1, 5, 5.5
(2) 3, 4, 6
(3) 5, 6, 11.5
(4) 4, 12, 13

---

7. שעה לפני שעידן נכנס לכיתה, נעצר השעון שלו (לפני שנעצר הראה השעון את השעה האמיתית).
עשר דקות לפני שנכנס לכיתה חזר שעונו לפעול.
ברגע שנכנס לכיתה הורה שעונו על השעה (השגויה) 8:30.

מה הייתה השעה האמיתית ברגע שעידן נכנס לכיתה?

(1) 7:20
(2) 7:40
(3) 9:20
(4) 9:40

---

8. נתון: x ו-$\left(\frac{x}{4}+\frac{1}{2}\right)$ הם שני מספרים שלמים וחיוביים.

מה השארית המתקבלת מחלוקת x ב-4?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 0

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הסקה מתרשים (שאלות 9–12)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

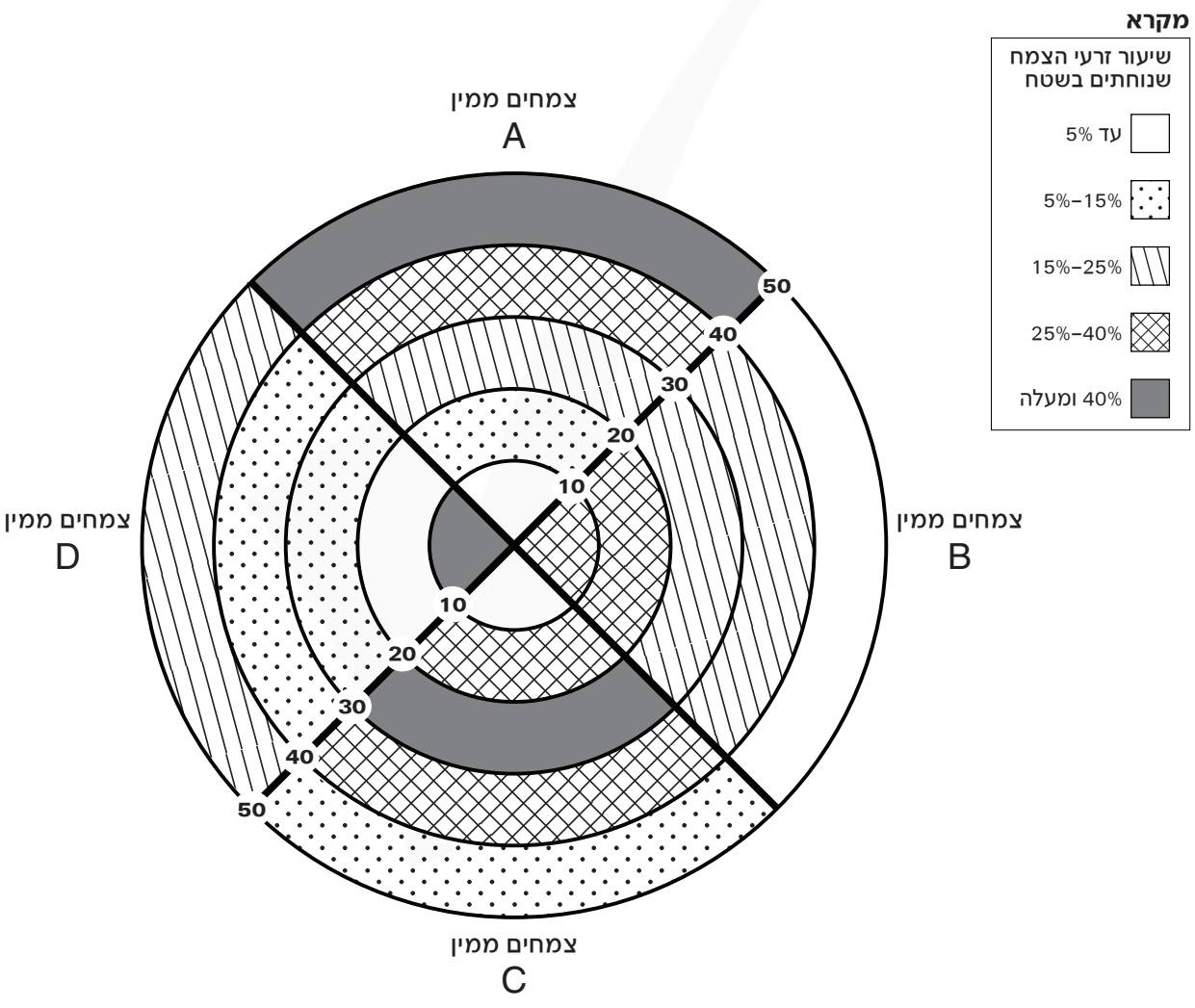
התרשים מציג נתונים על ארבעה מיני צמחים: A, B, C ו-D. לגבי כל מין התרשים מתאר את המרחקים שאליהם נישאים ברוח זרעיו של כל צמח המשתייך למין זה.

כל אחד ממיני הצמחים מיוצג ברבע מעגל נפרד בתרשים. המרחקים שהזרעים נוחתים בהם מיוצגים באופן הבא: המעגל הפנימי בתרשים מייצג מרחק של עד 10 מטרים מהצמח, הטבעת שסביבו מייצגת מרחק שבין 10 ל-20 מטרים מהצמח וכן הלאה, עד הטבעת החיצונית, שמייצגת מרחק שבין 40 ל-50 מטרים מהצמח.

המילוי של כל חלק מציין את שיעור הזרעים של צמח בודד מהמין הרלוונטי שנוחתים בטווח המרחקים שחלק זה מייצג, וזאת מקרב כלל הזרעים שהצמח מפיץ (ראו מקרא).

הערה: כל הזרעים נוחתים במרחק של עד 50 מטרים מהצמח, ושום זרע אינו נוחת בגבול שבין שתי טבעות (למשל, במרחק של 10 מטרים בדיוק מהצמח).

לדוגמה, אפשר לדעת שכל צמח ממין A מפיץ בין 5% ל-15% מהזרעים שלו למרחק של 10 עד 20 מטרים ממנו.



שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

9. חוקרת עקבה אחרי צמח ממין B. לאחר שהצמח הפיץ זרעים, ספרה החוקרת את הזרעים ותיעדה את מרחקם מהצמח.

באיזה מטווחי המרחקים הבאים מהצמח מצאה החוקרת את מספר הזרעים **הקטן** ביותר?

(1) 0 עד 10 מטרים

(2) 20 עד 30 מטרים

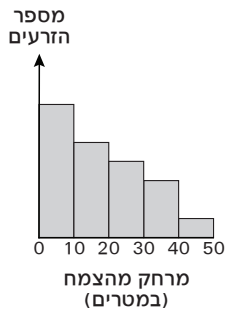
(3) 40 עד 50 מטרים

(4) אי אפשר לדעת על פי נתוני התרשים

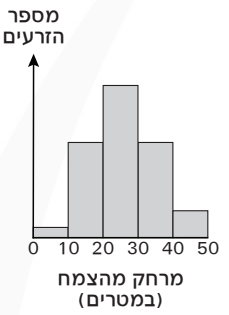
---

10. איזה מהתרשימים הבאים עשוי לתאר את מספר הזרעים של צמח כלשהו ממין C שנחתו בכל אחד מ-5 טווחי המרחקים המתוארים בתרשים?

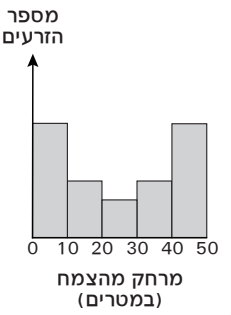
(1)



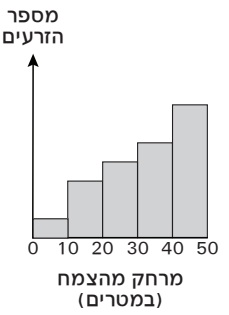
(2)



(3)



(4)



---

11. מה השיעור **הגדול ביותר האפשרי** של זרעי צמח ממין A שנחתו במרחק הגדול מ-40 מטרים מהצמח?

(1) 95%

(2) 70%

(3) 55%

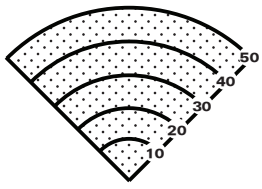
(4) 40%

---

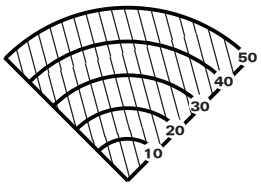
12. נתון: במין אחר של צמחים, מין T, כל צמח מפיץ מספר שווה של זרעים בכל אחד מטווחי המרחקים המתוארים בתרשים (ואינו מפיץ זרעים במרחקים גדולים יותר).

איזה מהתרשימים הבאים מתאר את מין T?

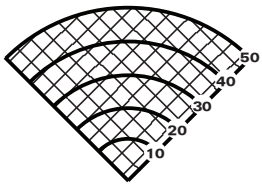
(1)



(2)



(3)



(4) כל אחד משלושת התרשימים הנ"ל עשוי לתאר את מין T

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 13–20)

13. $(L \cdot T - M) - (M \cdot T - L) = ?$

(1) $(L - M) \cdot (T + 1)$

(2) $(M - L) \cdot (T - 1)$

(3) $(L - T) \cdot (M + 1)$

(4) $(T - L) \cdot (M - 1)$

---

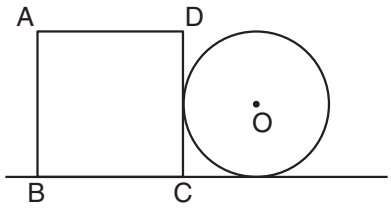
14. מהי ספרת היחידות של 8^6?

(1) 6 (2) 2 (3) 8 (4) 4

---

15. בסרטוט שלפניכם ריבוע ABCD ומעגל שמרכזו O.
המעגל משיק לצלע DC ולהמשך הצלע BC.
נתון: **קוטר** המעגל = אורך צלע הריבוע = 2 ס"מ

מה המרחק בין הקודקוד A לנקודה O (בס"מ)?



(1) $\sqrt{5}$

(2) $\sqrt{10}$

(3) 3

(4) 4

---

16. שגית מתאמנת בריצה למרחקים ארוכים. בכל אחת מהריצות שלה היא רצה במהירות w קמ"ש במשך השעה הראשונה ובמהירות $(w - 2)$ קמ"ש במשך השעה השנייה. לאחר כל חודש של אימון, המהירות w עולה לפי כלל זה:

$w = 10 + x$, כאשר x הוא מספר חודשי האימון השלמים שעברו מאז תחילת האימונים של שגית.

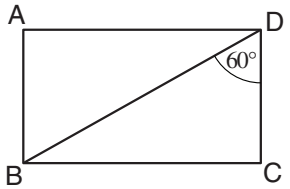
לאחר כמה חודשי אימון שלמים תצליח שגית לרוץ 30 ק"מ בשעתיים?

(1) 5 (2) 6 (3) 3 (4) 4

---

17. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא מלבן שהיקפו 20 ס"מ.

לפי נתונים אלו והנתון שבסרטוט, מה אורך הצלע CD (בס"מ)?



(1) $\frac{10}{1+\sqrt{3}}$

(2) $\frac{2\sqrt{5}}{1+\sqrt{3}}$

(3) $\frac{2\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$

(4) $\frac{4}{1+\sqrt{3}}$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

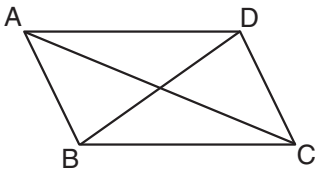
18. כשמדליקים נר שעווה הוא מאיר במשך שעה, שבמהלכה הוא נמס.
את השעווה שמותירים כל שני נרות שנמסו אפשר למחזר, וליצור ממנה נר אחד חדש (הזהה לנרות המקוריים).
אי אפשר למחזר כמות קטנה יותר של שעווה.

כמה שעות אור, לכל היותר, אפשר להפיק מ-16 נרות (בהנחה שימוחזרו שוב ושוב ככל האפשר)?

(1) 21
(2) 24
(3) 30
(4) 31

---

19. בסרטוט שלפניכם מרובע ABCD.
נתון: שטח המשולש ABC שווה לשטח המשולש DBC.



איזו מהטענות הבאות נכונה **בהכרח**?

(1) $AD \parallel BC$
(2) $AB \parallel CD$
(3) $AD = BC$
(4) $AB = CD$

---

20. נתון: $\frac{1}{5} < a < \frac{1}{4}$
$2 < b < 3$

מה הטווח המדויק של הביטוי $\frac{a}{b}$?

(1) $\frac{1}{15} < \frac{a}{b} < \frac{1}{8}$
(2) $\frac{1}{12} < \frac{a}{b} < \frac{1}{8}$
(3) $\frac{1}{12} < \frac{a}{b} < \frac{1}{10}$
(4) $\frac{1}{15} < \frac{a}{b} < \frac{1}{10}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים –

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\,,\,0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

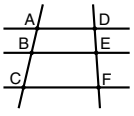
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

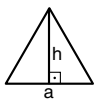
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



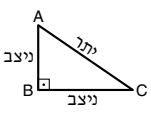
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

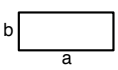


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

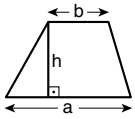


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

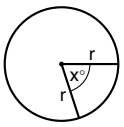


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(180-\frac{360}{n}\right)=\left(\frac{180n-360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

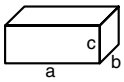


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

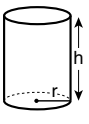


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

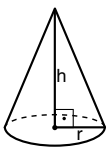


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1-16)

1. רונית היא בעלת מינימרקט שבו שתי קופות. בוקר אחד, עם פתיחת המינימרקט, היא עקבה במשך שעה אחר הנעשה בקופות ומצאה כי בקופה **א** התחלף לקוח כל 20 דקות, ובקופה **ב** - כל 6 דקות. כמו כן היא מצאה שבקופה **א** כל לקוח קנה (בממוצע) 15 מוצרים, ובקופה **ב** - 6 מוצרים.

כמה מוצרים נקנו במינימרקט במהלך אותה שעה?

(1) 105
(2) 200
(3) 260
(4) 336

---

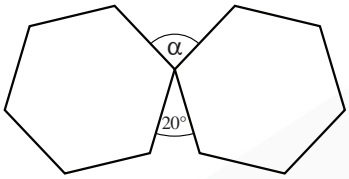
2. $\frac{6!}{16} = ?$

(1) 32
(2) 45
(3) 120
(4) 180

---

3. בסרטוט שלפניכם שני אריחים בצורת משושה משוכלל שהונחו כך שנוצרה ביניהם זווית של $20°$.

על פי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
$\alpha = ?$

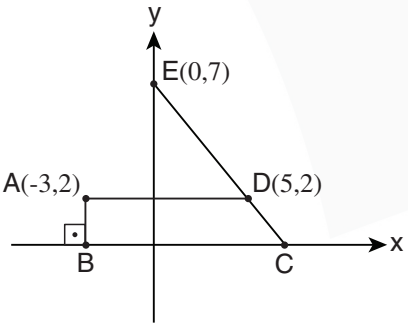


(1) $100°$
(2) $110°$
(3) $120°$
(4) $130°$

---

4. בסרטוט שלפניכם מערכת צירים.

לפי הנתונים שבסרטוט,
מה שטח הטרפז ABCD?



(1) 16
(2) 20
(3) 18
(4) 24

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}}} = ?$

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{2}{5}$ (4) $\frac{3}{5}$

---

6. ממוצע הגילים של נדב ומירב גדול פי 3 מהגיל של מירב.

גילו של נדב גדול פי _____ מהגיל של מירב.

(1) 5

(2) 6

(3) 3

(4) 4

---

7. לכל שני מספרים a ו-b הוגדרה הפעולה $ כך: $\$(a , b) = 2 \cdot (a + b)$

נתונים שני מספרים, x ו-y.

איזה מהשוויונות הבאים נכון בהכרח?

(1) $\$(2x , y) = \$(x , 2y)$

(2) $\$(2x , 2y) = 2 \cdot \$(x , y)$

(3) $\$\left(\frac{x}{2} , \frac{y}{2}\right) = \frac{\$(x , y)}{4}$

(4) $\$(x + y , 0) = 2 \cdot \$(x , y)$

---

8. במכללה כלשהי מלמדים 152 קורסים סך הכול, והם נחלקים לשלושה סוגים - מדעי הטבע, מדעי החברה ומדעי הרוח. מספר הקורסים במדעי החברה גדול פי 2 ממספר הקורסים במדעי הטבע, ומספר הקורסים במדעי הטבע גדול פי 6 ממספר הקורסים במדעי הרוח.

כמה קורסים במדעי **החברה** מלמדים במכללה?

(1) 64

(2) 72

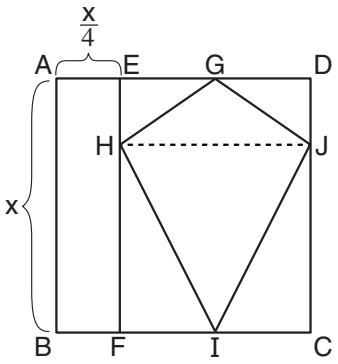
(3) 80

(4) 96

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. בסרטוט שלפניכם ריבוע ABCD.
EFCD הוא מלבן, ובתוכו חסום דלתון GHIJ (GH=GJ , HI=JI).
HJ||AD



לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
מה שטח הדלתון GHIJ?

(1) $\frac{2}{5}x^2$

(2) $\frac{1}{2}x^2$

(3) $\frac{1}{3}x^2$

(4) $\frac{3}{8}x^2$

---

10. נתון: $x^2 - y^2 = p$
p הוא מספר ראשוני כלשהו.
x ו-y הם מספרים שלמים וחיוביים.

$x - y = ?$

(1) 1 (2) p (3) $p - 1$ (4) $\frac{p^2}{2}$

---

11. x הוא מספר כלשהו הגדול מ-10.

$K = x - x^{\frac{1}{2}}$

$M = x^{\frac{3}{2}}$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(1) $K < M$

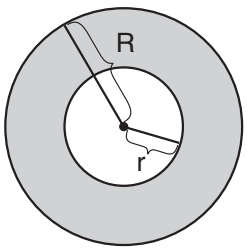
(2) $K > M$

(3) $K = M$

(4) שום טענה משלוש הטענות הנ"ל אינה בהכרח נכונה

---

12. לאופה יש עיגול בצק שרדיוסו R.



כדי להכין מעיגול הבצק בייגל, האופה רוצה להסיר ממרכזו עיגול קטן יותר,
כך ששטח הבצק שיישאר (החלק הכהה בסרטוט) יהיה $\frac{1}{5}$ משטח העיגול המקורי.
מה רדיוס העיגול שיסיר האופה (r)?

(1) $\frac{2}{\sqrt{5}}R$ (2) $\frac{16}{25}R$ (3) $\frac{\sqrt{5}}{4}R$ (4) $\frac{10}{16}R$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

13. 4 חברות החליטו לשחק כדורסל, ולהתחלק לשם כך ל-2 זוגות.

בכמה דרכים שונות זו מזו החברות יכולות להתחלק לזוגות?

(1) 8

(2) 12

(3) 3

(4) 4

---

14. במכללת ברקלי למוזיקה 10% מהתלמידים נושרים במהלך שנה א', 10% מהתלמידים שנותרו נושרים במהלך שנה ב', ו-20% מהתלמידים שנותרו בסוף שנה ב' נושרים במהלך שנה ג'.
בשנת 2019 החל מחזור לימודים בברקלי, ולאחר שלוש שנים סיימו אותו 324 תלמידים. במהלך שלוש השנים הללו לא הצטרפו תלמידים חדשים.

כמה תלמידים החלו את הלימודים באותו מחזור של שנת 2019?

(1) 400 (2) 450 (3) 500 (4) 550

---

15. על דף רשומים כל המספרים השלמים מ-1 עד 299 (כולל) **שאינם** מתחלקים ב-3.
שי בוחר מהם מספר באקראי ומוסיף לו 1.

מה הסיכוי שהתוצאה שיקבל תתחלק ב-3?

(1) 1

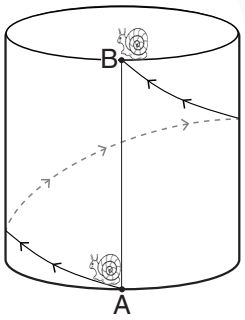
(2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{3}$

(4) $\frac{1}{4}$

---

16. אריק הניח בחצר גליל קרטון שהיקף בסיסו 40 ס"מ וגובהו 30 ס"מ.
חילזון טיפס מנקודה A שבתחתית הגליל עד לנקודה B שבקצה העליון של הגליל, בדיוק מעל לנקודה A, ותוך כדי כך הקיף את הגליל פעם אחת בדיוק. הוא עשה זאת במסלול **הקצר ביותר** האפשרי.
אריק סימן את מסלול החילזון בעיפרון, ולאחר מכן גזר את הגליל בקו אנכי ישר מנקודה A לנקודה B ופרס אותו למלבן מישורי. הוא מדד את אורך המסלול של החילזון.



מה אורך המסלול שמדד אריק (בס"מ)?

(1) 50

(2) 60

(3) 70

(4) 80

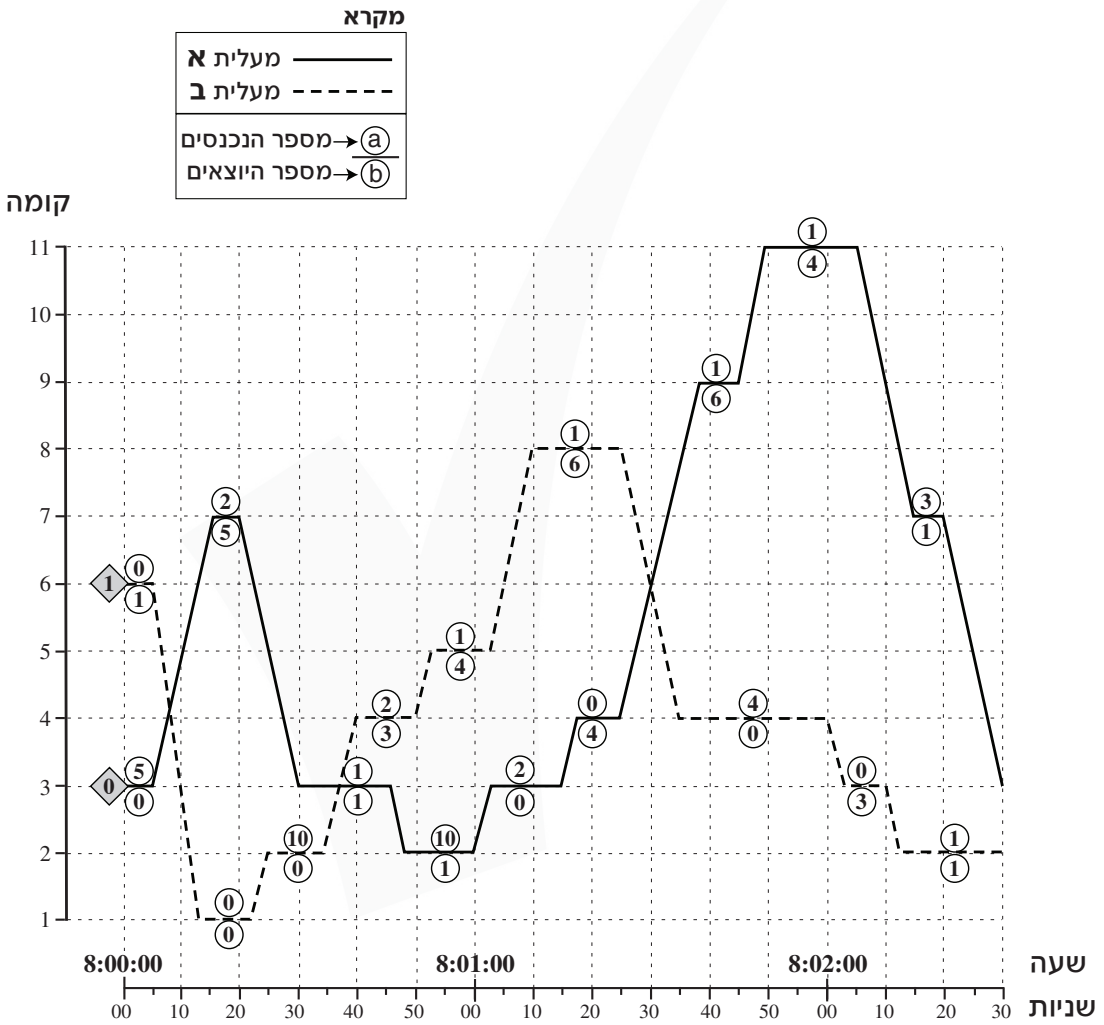
© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הסקה מתרשים (שאלות 17–20)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

בבניין משרדים שבו 11 קומות יש שתי מעליות: **א** ו-**ב**.
בתרשים מתוארת תנועתן של שתי המעליות בפרק זמן של $2\frac{1}{2}$ דקות, החל בשעה 8:00:00 ביום כלשהו.
לכל אחת מהמעליות מתאים בתרשים גרף (ראו החלק העליון במקרא). כל גרף מייצג את מקום הימצאה של המעלית בכל שנייה ושנייה. מספר האנשים שהיו במעליות לפני שהן נעצרו בשעה 8:00:00 בקומות השונות רשום במעוינים המופיעים משמאל לכל אחד מהגרפים.
התרשים מציג את מספר הנכנסים לכל מעלית (העיגול העליון) ואת מספר היוצאים ממנה (העיגול התחתון) בכל עצירה שלה באחת מן הקומות (ראו החלק התחתון במקרא).

לדוגמה: בין השעה 8:02:15 לשעה 8:02:20 עצרה מעלית **א** בקומה 7. בקומה זו נכנסו למעלית שלושה אנשים ויצא ממנה אדם אחד. המעלית הגיעה לקומה זו מקומה 11.



שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

17. באיזו קומה עצרה מעלית כלשהי (**א** או **ב**) לפרק הזמן הארוך ביותר?

(1) קומה 8

(2) קומה 2

(3) קומה 3

(4) קומה 4

---

18. נגדיר: נפח התנועה בקומה $= \begin{pmatrix}\text{מספר העצירות}\\ \text{בקומה זו}\end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix}\text{סך כל הנכנסים}\\ \text{למעליות בקומה זו}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{סך כל היוצאים מן}\\ \text{המעליות בקומה זו}\end{pmatrix}\right]$

באיזו קומה מן הקומות הבאות היה נפח התנועה הגדול ביותר בפרק הזמן המתואר בתרשים?

(1) קומה 5

(2) קומה 2

(3) קומה 3

(4) קומה 4

---

19. מה משך הזמן הארוך ביותר שחלף מרגע שמעלית **א** עזבה קומה מסוימת (לאחר שעצרה בה) ועד ש**עצרה** בקומה זו שוב?

(1) 45 שניות

(2) דקה ו-10 שניות

(3) 30 שניות

(4) דקה ו-55 שניות

---

20. ידוע שבפרק הזמן המתואר בתרשים התרחשה השתלשלות הארועים הזאת: שליח נכנס לאחת מהמעליות בקומה 2, ועלה בה לקומה X; בקומה זו הוא יצא מהמעלית והשתהה יותר מ-30 שניות, ואז חזר וירד לקומה 2 באותה מעלית שבה עלה.

קומה X היא _____.

(1) קומה 8

(2) קומה 5

(3) קומה 3

(4) קומה 4

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

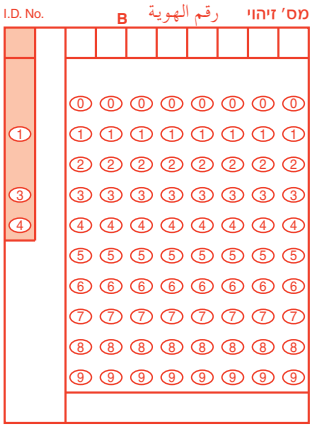
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

NAME A اسم العائلة والاسم الشخصي שם משפחה ושם פרטי

I.D. No. B رقم الهوية מס' זיהוי



מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتّقييم
מיסודן של האוניברסיטאות בישראל

שפה اللغة LANGUAGE

תאריך تاريخ DATE

1 5 10 15 20

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

להמשך – הפכו את הדף للإكمال – اقلب الصفحة TURN OVER TO CONTINUE

לשימוש משרדי للاستخدام المكتبي FOR OFFICE USE

CONTINUE HERE أكمل המשך

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

FOR OFFICE USE
לשימוש משרדי
للاستخدام المكتبي

START HERE
התחל כאן
إبدأ هنا

שאלות לדוגמה
نماذج أسئلة
SAMPLE QUESTIONS

*	**
○	○
○	○
○	○
○	○

ADDRESS C כתובת / العنوان

BOOKLET No. D מס' חוברת / رقم الكرّاس

DATE תאריך

LANGUAGE שפה اللغة

I.D. No. B מס' זיהוי / رقم الهوية

NAME A שם משפחה ושם פרטי / اسم العائلة والاسم الشخصي

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتقييم
מיסודו של האוניברסיטאות בישראל

SECTION 1 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 2 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 3 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 4 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 5 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 6 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 7 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 8 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

דוגמה לחיבור שרמתו גבוהה

מדה שנים שאפשר הפיס היון הגוף המרכזי בישראל המורשה לקיים הימורים והרוחים שלו חוצרים לאחר מכן לקהילה בדמות כספים לצוכים או בפרויקטים למען הציבור. ישנה מחלוקת בדבר לגיטימיות קיומו יש הטוענים שקיומו פסול שכן הוא מעודד הימורים, דבר הפסול בעיניהם. מנגד, יש הטוענים שקיומו אכן צודק שכן נו דרך חוקית ומפוקחת להמר. לדעתי, קיומו של מפעל הפיס מוצדק ויש להמשיך לקיימו.

ראשית ראוי לציון העובדה שהימורים הנה תופעה חברתית מוכרת ורחבה, ויש שיטען שהיא מנהג חברתי מהנה ויש שיפטרו ולכן נתינת מסגרת חוקית לתופעה נו היא מוצדקת. בבואנו לדון בתופעת ההימורים חשוב להפריד בין התופעה לכשעצמה לבין התמכרות לתופעה. מדה שנים רבות שהימורים היעם מקובלים ונפוצים בחברה האנושית, ואין פוצה פה ומפקפק ביחס לקיומם, אלא בהקשרי האנשים המכורים אליהם. אי לכך, אין לקשור בין קיומו של מפעל הפיס כעסק בהימורים שהם לגיטימיים לבין תופעות חברתיות אפשריות כמו התמכרות להימורים. לכן, מפעל הפיס מאפשר לתת לתופעה שהיא לגיטימית מצד עצמה מקום מפוקח וחוקי ואין בכך פסול.

שנית, ניתן לראות במפעל הפיס כאחת משלוחותיה הרבות של המדינה בהתרבות הפנאי של האזרחים, שכן גם הכסף המושקע ע"י האזרחים חוצר לקהילה בסופו של תהליך. כשם שישנם גופים מוסבסדים על ידי המדינה מתוך תכלית לעודד עשר וגיוון לתרבות הפנאי של האזרחים, כמו מתנ"ס, תאטראות וכד', כך גם, בהתבסס על האמור בטיעון הקודם, יש לראות את פעולת המדינה בעניין. לו צו אלף צו, אופי המוסד צומה לצו שציינתי בדוגמאות. כשם שמתנ"ס גובה תשלום מסוים ומעלי עבור פעילות המוצעת לציבור מתוך מטרה שכסף צה ישוב לשירת את הציבור, כך גם כאן במפעל הפיס, כספי הציבור מתועלים כפרס לצוכה או חצרה לקהילה.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מנגד, יש שיטעון כי יש בכך עידוד של תופעה חברתית פסולה וכן שאין הצדקה שכספי המשקיעים שרבים מאתנו בינוני-נמוך יהיו מקור מימון לפרויקטים השונים. יש בכך אמת, אך בעיני יש להבדיל הפרדה בין מכורים להימורים שיש בכך תופעה חברתית פסולה לבין ההימורים ג'נטלמן. וכי בגלל שיש שיכורים נפסיק להתיר מכירת אלכוהול? וכן לגופו של הטיעון השני - מטרת השימוש בכספים בפרויקטים המועצים לציבור אין עניין חיפוש של מקור תקציבי צריבא, אלא אמירה מהותית שכספי הציבור חוצרים לציבור. אולם, כיוון שיש אמת רבה בטענות אלו יש לסייג את דברי בשני מובנים. א. ראוי שמפעל הפיס לא יעסוק בפרסום פעילות ההימורים שלו מחשש לגירית תופעה רחבה של הימורים ב. ראוי שכספי מפעל הפיס ישמשו כספים לפרויקטים הרלוונטיים לסוג האוכלוסיה שמהמרת בעיקר.

לסיכום, בעיני יש הצדקה לקיום מפעל הפיס ופעילותו. סיבה ראשונה משום שצפת תופעת ההימורים היא פעילות חברתית נפוצה שאין חד-משמעית בנוגע ללגיטימיות שלה וסיבה שנייה היא שהמציאה שמפעל הפיס נותן לוקח חלק בפסיפס הפעילויות פנאי שהמדינה מספקת לאזרחים.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו בינונית

לאחרונה התעורר דיון בנושא קיומו של מפעל הפיס. מפעל הפיס הינו גוף מרכזי בישראל שמרשה לקיים הימורים כחוק. גוף זה הוא גוף מאשרתי שכל הכנסותיו מאכירת כרטיסי ההגרלה מתחלקות בין הזוכים בפרסים ובין מפנקים למען הציבור כגון השקעה בבתי חולים, הקמת מרכזים קהילתיים, פרוייקטים בתחום החינוך והתרבות ועוד. יש הטוענים כי אין שום הצדקה בקיום מפעל הפיס ויש הטוענים כי ישנה הצדקה בקיומו של מפעל הפיס. בעיני יש הצדקה בקיומו של מפעל הפיס ובחיבור זה אציג את דעתי מדוע.

ראשית, כספי ההימורים משמשים את מפעל הפיס למימון פרוייקטים חשובים לטובת הציבור ובכללי המדינה מה שאולי מצבר לגוף עצמו אולה גם לגופים אחרים ובברים אחרים בחברה. מפעל הפיס משקיע חלק מהכנסותיו בהקמת מרכזים קהילתיים, משקיע בבתי חולים והשקעה בבתי חולים מועילה מאוד לציבור כי אצ בתי החולים יהיו מועילים לחולים המגיעים לבתי חולים והטיפול יהיה ברמה יותר גבוהה, לציומא הכסף שמפעל הפיס מביא לבית חולים ילך לעזוד מיטות חדשות בבית החולים אם יהיו עוד מיטות הטיפול יהיה מהיר ויעל ויוכלו להציע לכמה שיותר חולים. בנוסף הקמת מרכזים קהילתיים מועילה לציבור בכך שבמרכזים אלו הקהילה יכולה להנות.

שנית, ההימורים במפעל הפיס מפוקחים כך שאין בזיה או חשש מהתמכרות או חלולה אובוד כסף רב. ההימורים במפעל הפיס הם הימורים קטנים, מצובר בס שקלים 10 שקלים ולא בהימורים כמו בקזינו למשל ששם ההימורים הם הרבה יותר גבוהים ויש סיכון רב לכסף של המהמר ולהתמכרות רבה.

לעומתי יש הטוענים כי אין הצדקה בקיומו של מפעל הפיס ומי שמהמר בדרך כלל מציע ממעמד כלכלי נמוך וכספם אינן צריך להיות המקור לפרוייקטים שמפעל הפיס מממן. אני יכולה להבין טענה זו אך איני מסכימה איתה. אומנם הכסף של המהמרים מגיע למימון הפרוייקטים של מפעל הפיס אך פרוייקטים אלו הם לא

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לטובת מפעל הפיס ומפעל הפיס תורם לציבור ולמען החברה. הכספים מגיעים למקומות בהם הכסף לא מגיע למקום שלולי ההפסק הכסף עוצר בבניית מקומות לציבור, בשיפור בתי החולים ומועיל לחברה כולה.

לסיכום, אני חושבת שקיומו של מפעל הפיס מוצדק ואין שום סיכון בכך שהמהמרים יאבדו את כספם אלו יתמכרו מכיוון שאדובר בכסף קטן ויש פיקוח מאחורי מפעל הפיס וחלק מהרווחים של מפעל הפיס מושקעים בפרוייקטים אשר מועילים לציבור.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו נמוכה

האם קיומו של מפגע הפיס מוצדק או לא כי שאלה שנשאלת בין רבים, לדעתי קיומו של מפגע הפיס הוא לא מוצדק מפני שאף על פי שהמטרה של מפגע הפיס היא לעשות טוב ולתרום למדינה ההשלכות מכך נשארות אותו דבר ועל פני השטח אנשים עדיין מתאכזבים ונכנסים לחובות, וחסרי יש מאזנים וחושבים שבה מה ש"יגיע" אותם מהמצב הכלכלי שלהם כי בה מה שהם רואים אחרי בה בהצלחה.

לעומת בואת אלו המצדיקים את קיומו של מפגע הפיס יצדיקו בגלל הדרך הקלה והחסרת בשלות להתעשר, היכולה לחופש כלכלי בלי לעשות יותר מדי בה בבר שכולם חולמים עליו והמפגע נותן לך את האופציה הבאת.

מתוך האנשים המצדיקים יש גם את האלה שחושבים כך בגלל המעשים הטובים והשימוש לטובה שהם עושים עם הכסף על מנת לתת לחושבים את הבחירי החולים המתקבלים שיש לנו, הקרה עם הנוער ועם המגוון הרחב של מרכזים קהילתיים שיש לנו.

לסיכום אני לא מצדיק את קיומו של מפגע הפיס מהסיבה שהוא לא יכול לפגוע באדם, ואם היה לבה איכה שהוא פתרון כמו טופס 1 בחודש או אפילו צירוף אחד כל כמה שבועות הייתי בשמחה ובכבוד תומך בקיומו של מפגע הפיס.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מפתח תשובות נכונות

מועד קיץ 2025

חשיבה מילולית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	3	1	2	2	1	1	3	3	4	1	2	2	1	3	4	1	2	2	3	3	2	4	1

חשיבה מילולית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	1	1	1	2	4	4	1	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	1	4	4	1	3	3

חשיבה כמותית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	2	3	3	4	4	3	3	2	3	2	3	2	1	4	2	2	1	4	1	1

חשיבה כמותית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	1	2	1	3	4	1	2	4	4	1	1	1	3	3	2	1	4	2	4	4

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדן ציוני הבחינה

קיץ 2025

להלן נסביר ונדגים כיצד תוכלו לחשב אומדן לציוניכם בכל אחד מתחומי הבחינה – חשיבה מילולית וחשיבה כמותית – וכן אומדנים לציוניכם הכלליים בבחינה, המתבססים על ציוניכם בשני התחומים.

חישוב ציוני הגלם של פרקי הבְּרֵרה בתחומי הבחינה

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה. כדי לחשב את ציוני הגלם עליכם לסכם את הנקודות שצברתם בכל אחד משני תחומי הבחינה (שני פרקים בכל תחום: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית). בסיום שלב זה יתקבלו שני ציוני גלם: ציון גלם בחשיבה מילולית וציון גלם בחשיבה כמותית.

חישוב הציונים בתחומי הבחינה

לכל ציון גלם מותאם ציון בסולם אחיד, ציון שאינו מושפע מהנוסח, מהשפה או מהמועד של הבחינה. תוכלו לאתר את ציוניכם בסולם האחיד בעזרת טבלת המעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד שמופיעה להלן.
בסיום שלב זה יתקבלו אומדנים לציוניכם בשני תחומי הבחינה (בסולם של 50 עד 150):

ציון בחשיבה מילולית (V) ציון בחשיבה כמותית (Q)

טבלת מעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד בכל אחד מהתחומים

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
0	50	50
1	51	52
2	53	54
3	55	56
4	57	58
5	59	60
6	61	63
7	63	65
8	65	68
9	67	70
10	69	73
11	71	76
12	73	78
13	75	81
14	77	83
15	79	86

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
16	81	89
17	84	91
18	86	94
19	89	96
20	91	99
21	94	102
22	96	105
23	99	107
24	101	110
25	104	113
26	106	116
27	109	119
28	111	121
29	114	124
30	116	127
31	119	130

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
32	121	132
33	124	135
34	126	137
35	129	140
36	131	142
37	134	144
38	136	146
39	139	148
40	141	150
41	143	
42	144	
43	146	
44	147	
45	149	
46	150	

חישוב אומדני הציונים, המפורט בהמשך, אינו מביא בחשבון את הציון במטלת הכתיבה. החישוב מתבסס על ההנחה שרמת היכולת שבאה לידי ביטוי במטלת הכתיבה היא כרמת היכולת הבאה לידי ביטוי בפרקי הבְּרֵרה בתחום החשיבה המילולית.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדנים לציונים הכלליים

כדי לאמוד את ציוניכם הכלליים עליכם לחשב תחילה את ציוניכם המשוקללים:

- בציון **הדו–תחומי** משקלם של הציונים בתחום המילולי ובתחום הכמותי שווים.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{V+Q}{2}$
- בציון **בדגש מילולי** – משקלו של הציון בתחום המילולי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום הכמותי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3V+Q}{4}$
- בציון **בדגש כמותי** – משקלו של הציון בתחום הכמותי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום המילולי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3Q+V}{4}$

לצורך חישוב אומדנים לציונים הכלליים עליכם להתבסס על הטבלה הבאה, המתרגמת ציון משוקלל לציון כללי.
הטבלה ערוכה לפי טווחים.

טבלת מעבר מהציון המשוקלל לאומדן הציון הכללי

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
50	200
55–50.5	233–201
60–55.5	267–234
65–60.5	300–268
70–65.5	334–301
75–70.5	367–335
80–75.5	395–368
85–80.5	421–396
90–85.5	448–422
95–90.5	474–449
100–95.5	501–475

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
105–100.5	527–502
110–105.5	554–528
115–110.5	580–555
120–115.5	607–581
125–120.5	634–608
130–125.5	660–635
135–130.5	687–661
140–135.5	713–688
145–140.5	751–714
149.5–145.5	795–752
150	800

הדגמת חישוב האומדן

נניח שציוני הגלם שלכם בתחומי הבחינה הם:

25 תשובות נכונות בחשיבה מילולית
(סה"כ בשני הפרקים),

36 תשובות נכונות בחשיבה כמותית
(סה"כ בשני הפרקים)

על סמך הטבלה שבעמוד הקודם –

האומדן לציון **בחשיבה מילולית** הוא..... $V = 104$
האומדן לציון **בחשיבה כמותית** הוא..... $Q = 142$

חישוב ציוניכם המשוקללים המעוגלים מודגם במסגרת שמשמאל.

- הציון המשוקלל **הדו–תחומי** הוא: $\frac{104+142}{2} = 123$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 125–120.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 634–608.

- הציון המשוקלל **בדגש מילולי** הוא: $\frac{(3\cdot 104)+142}{4} = 113.5$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 115–110.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 580–555.

- הציון המשוקלל **בדגש כמותי** הוא: $\frac{(3\cdot 142)+104}{4} = 132.5$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 135–130.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 687–661.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תרגום הציון לאחוזים

הטבלה לתרגום טווחי ציונים לאחוזים, המופיעה כאן, תסייע לכם להבין את משמעות הציונים שהתקבלו. הטבלה מחולקת ל-17 קטגוריות של טווחי ציונים. בעבור כל טווח ציונים מוצג אחוז הנבחנים שציונם נמצא מתחתיו, האחוז שבתוכו והאחוז שמעליו. לדוגמה, ציון כללי של 518 נמצא בטווח הציונים 500-524. כ-35% מהנבחנים קיבלו ציון מתחת לטווח זה, כ-7% קיבלו ציון בטווח זה, וכ-58% קיבלו ציון מעל טווח זה.

החלוקה לקטגוריות נעשתה לשם ההדגמה בלבד ואינה משקפת מדיניות קבלה של מוסד כלשהו. תרגום הציון לאחוזים מתבסס על כלל אוכלוסיית הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשנים האחרונות.

טבלת תרגום טווחי ציונים לאחוזים

טווח ציונים	אחוז הנבחנים שציונם נמצא:		
	מתחת לטווח	בטווח	מעל לטווח
349-200	0	4	96
374-350	4	3	93
399-375	7	4	89
424-400	11	5	84
449-425	16	6	78
474-450	22	6	72
499-475	28	7	65
524-500	35	7	58
549-525	42	8	50
574-550	50	8	42
599-575	58	9	34
624-600	66	8	26
649-625	74	8	18
674-650	82	7	11
699-675	89	5	5
724-700	95	4	1
800-725	99	1	0

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.